

Mailman Maestro

Author: Nando

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB



me when i have to solve another competitive programming problem

Deskripsi

Kamu adalah pengirim surat baru di negara BBC. Subuh ini, kamu berangkat untuk memulai hari pertama sebagai pengirim surat, namun dalam perjalanan, kamu tersandung pada jalan yang tak kunjung diperbaiki dan peta digital kamu jatuh dan rusak di atas aspal panas!

Kamu diberi N surat yang ditulis oleh penghuni, dan masing-masing surat memiliki 1 tujuan menuju penghuni lainnya. Bisa saja penghuni tersebut mengirim ke dirinya sendiri. Kamu mendapat informasi dari kantor pusat, bahwa penghuni A rupanya ingin mengirim suratnya ke penghuni B .

Kamu dikatakan bisa mengirim surat dari penghuni X ke penghuni Y , jika terdapat jalur yang sejalan antara tujuan surat penghuni X ke penghuni Y . Misal kamu memiliki surat dari "Arsud" yang bertujuan ke "Budi", dan surat dari "Budi" yang bertujuan ke "Cindy", maka surat "Arsud" dapat dikirim ke "Cindy" melewati "Budi".

Walaupun kamu hanya perlu mengantar satu surat saja untuk hari pertama kamu, tetapi dengan peta digital kamu rusak dan kamu belum mengingat semua jalan, kamu bingung jika kamu sangat perlu untuk meminta bantuan dari kantor pusat. Cari tahu apakah memungkinkan untuk mengirim surat dari penghuni A ke penghuni B !

Note : Tujuan masing-masing surat dapat menyebabkan cycle, hati-hati untuk tidak mendapat verdict **Time Limit Exceeded**. Dijamin juga tidak ada spasi di dalam string nama penghuni.

Batasan

- $2 \leq N \leq 10^3$
- $1 \leq \text{panjang nama penghuni} \leq 10$
- $A \neq B$

Format Masukan

- Di baris pertama, diberikan angka N .
- Di baris kedua, diberikan string sebanyak N , yaitu daftar dari nama-nama penghuni.
- Pada N baris berikutnya, diberikan 2 string X dan Y , dimana surat penghuni X bertujuan ke pelayan Y .
- Di baris terakhir, diberikan 2 string A dan B , dimana A adalah penghuni yang perlu suratnya dikirim ke penghuni B .

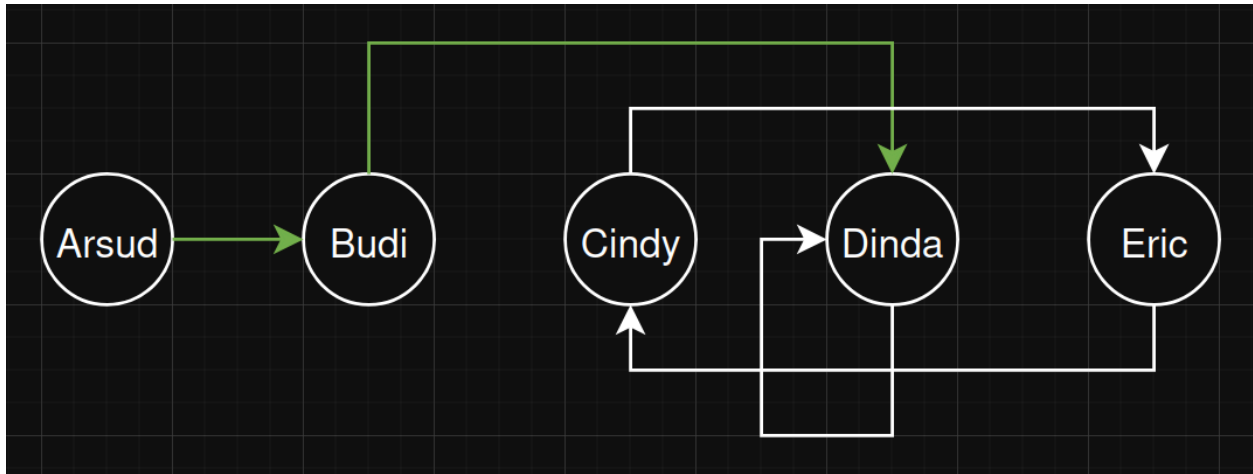
Format Keluaran

Keluarkan "Oalah, ez ini mah!" tanpa tanda petik jika terdapat jalur dari surat penghuni A ke penghuni B . Keluarkan "cooked" tanpa tanda petik jika tidak terdapat jalur.

Contoh Testcase 1

5 Arsud Budi Cindy Dinda Eric Arsud Budi Budi Dinda Cindy Eric Eric Cindy Dinda Dinda Arsud Dinda	Oalah, ez ini mah!
--	--------------------

Penjelasan Testcase 1



Jika kita membayangkan setiap surat penghuni seperti visualisasi berikut, dapat dilihat bahwa Arsud memiliki hubungan ke Dinda melewati Budi, dan maka terdapat jalur dari Arsud ke Dinda.

Contoh Testcase 2

5 Arsud Budi Cindy Dinda Eric Arsud Budi Budi Dinda Cindy Eric Eric Cindy Dinda Dinda Arsud Cindy	cooked
--	--------

Contoh Testcase 3

5 Arsud Budi Cindy Dinda Eric Arsud Budi Budi Cindy Cindy Dinda Dinda Arsud Eric Arsud Arsud Eric	cooked
--	--------

Mailman Maestro

Author: Nando

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB



me when apple fritter

Deskripsi

You are a new mailman in BBC Country. This dawn, you set out on your first day as a mailman, but on the way, you tripped on a broken road that hasn't been fixed yet, and your digital map fell and broke on a searing hot asphalt!

You are given N letters written by the villagers, and each letter has one destination, which is to another villager. It is possible that a villager sends a letter to themselves. You get an information from the headquarters, that villager A actually wanted to send their letter to villager B .

You can send letter from villager X to villager Y , if there is a valid path between villager X 's letter to villager Y . If you have a letter from "Arsud" with destination to "Budi", and a letter from "Budi" with destination to "Cindy", then "Arsud"'s letter can be sent to "Cindy" through "Budi".

Even though you only need to carry out one letter for your first day, with your broken map and your lack of street experience, you have no idea if you really need help from the headquarters. Find out if it is possible to send a letter from villager A to villager B !

Note : The destination from each letter can cause a cycle, be careful to not get verdict **Time Limit Exceeded**. It is guaranteed that there is no whitespace in the villager's names.

Constraint

- $2 \leq N \leq 10^3$
- $1 \leq \text{villager's name length} \leq 10$
- $A \neq B$

Input Format

- In the first line of input, you are given an integer N .
- In the second line of input, you are given N strings, which is the list of villager names.
- For the next N lines, you are given 2 string X and Y , where villager X 's letter's destination to villager Y .
- In the last line, you are given 2 string A and B , where A is the villager that needs their letter sent to villager B .

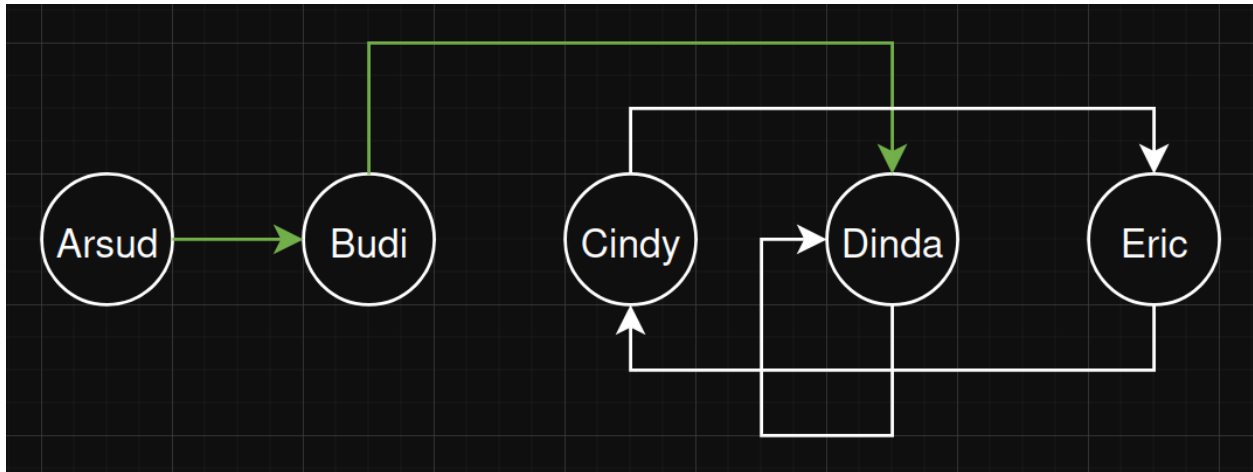
Output Format

Print "Oalah, ez ini mah!" without quotes if there is a path between villager A 's letter to villager B . Print "cooked" without quotes if there isn't.

Sample Testcase 1

5 Arsud Budi Cindy Dinda Eric Arsud Budi Budi Dinda Cindy Eric Eric Cindy Dinda Dinda Arsud Dinda	Oalah, ez ini mah!
--	--------------------

Explanation Testcase 1



If we imagine each letter from the villager like the visualization above, we can see that Arsud has a path to Dinda from Budi.

Sample Testcase 2

5 Arsud Budi Cindy Dinda Eric Arsud Budi Budi Dinda Cindy Eric Eric Cindy Dinda Dinda Arsud Cindy	cooked
--	--------

Sample Testcase 3

5 Arsud Budi Cindy Dinda Eric Arsud Budi Budi Cindy Cindy Dinda Dinda Arsud Eric Arsud Arsud Eric	cooked
--	--------